

생명과학개론 (2023년 1학기 기말고사)

<영어단어 각2점 / 총30점>

1. An RNA molecule that functions as an enzyme. **Ribozyme**
2. The community of microorganisms that live in and on the body of an animal. **Microbiota**
3. A naked-seed plant. Its seed is said to be naked because it is not enclosed in an ovary. **Gymnosperm**
4. A digestive compartment with a single opening that serves as both the entrance for food and the exit for undigested wastes; may also function in circulation, body support, and gas exchange. **gastrovascular cavity**
5. A control mechanism in which a chemical reaction, metabolic pathway, or hormone-secreting gland is inhibited by the products of the reaction, pathway, or gland. As the concentration of the products builds up, the products molecules themselves inhibit the process that produced them. **negative feedback**
6. The mechanical and chemical breakdown of food into molecules small enough for the body to absorb; the second stage of food processing, following ingestion. **digestion**
7. A circulation scheme where blood flows through the heart by way of two separate loops, the pulmonary circuit and the systematic circuit. **Double circulation system**
8. The steady state of body functioning; the tendency to maintain relatively constant conditions in the internal environment even when the external environment changes. **Homeostasis**
9. Rhythmic waves of contraction of smooth muscles. This propels food through a digestive tube and also enables many animals, such as earthworms, to crawl. **peristalsis**
10. A cardiovascular disease in which a buildup of fatty deposits called plaque develops on the inner walls of the arteries, narrowing the passageways through which blood can flow. **Atherosclerosis**
11. The production of a population of genetically identical lymphocytes (white blood cells) that recognize and attack the specific antigen that stimulated their proliferation. This is the mechanism that underlies the immune system's specificity and memory of antigens. **clonal selection**
12. An immunological disorder in which the immune system improperly attacks the body's own molecules. **autoimmune disease**
13. A junction, or relay point, between two neurons or between a neuron and a muscle or gland cell. Electrical and chemical signals are relayed from one cell to another at this. **Synapse**

14. The body's main system for internal chemical regulation, consisting of all hormone-secreting cells; cooperates with the nervous system in regulating body functions and maintaining homeostasis. **Endocrine system**
15. A group of populations the members of which have the potential to interbreed and produce viable, fertile offspring. **species**

<단답식 각3점 / 총30점>

1. 지구상에서 생명체가 생성되는 가설을 일어난 순서대로 나열하시오. (부분점수 없음)

3-2-4-1

- (1) 자기 복제 분자의 출현(Origin of self-replicating molecules)
 - (2) 고분자의 비생물학적 합성(Abiotic synthesis of polymers)
 - (3) 유기 화합물 합성(Synthesis of organic compounds)
 - (4) 전세포 단계 형성(Formation of pre-cells)
2. 식물이 진화되는 과정을 순서대로 나열하시오. (부분점수 없음)

1-4-2-3

- (1) 선태식물(bryophyte)
 - (2) 겉씨식물(gymnosperms)
 - (3) 속씨식물(angiosperms)
 - (4) 양치식물(fern)
3. Which of the following controls the activity of all the others?

- (1) thyroid gland
- (2) hypothalamus
- (3) pituitary gland
- (4) adrenal cortex

정답 (2)

4. A neuron ends in many branches, each with a bulb-like _____ that contains neurotransmitters, which can be used to communicate signals to other neurons.

- (1) synaptic terminal
- (2) axon
- (3) dendrite
- (4) cell body

정답 (1)

5. The production sequence of the hormones that guide a normal reproductive cycle in women is complex. A woman asks her obstetrician which hormone must reach its peak production in order to trigger her ovulation?

- (1) follicle-stimulating hormone
- (2) prolactin
- (3) human chorionic gonadotropin
- (4) luteinizing hormone

정답 (4)

6. When the immune system improperly turns against the body's own molecules, the result is _____.

- (1) an allergy
- (2) an autoimmune disease
- (3) progressive paralysis
- (4) none of the above

정답 (2)

7. Oxygen is usually bound to _____ when it is transported through the body.

(정답) Hemoglobin

8. Bile is produced by _____ and it helps in digesting _____.

- (1) liver, proteins
- (2) liver, fats
- (3) duodenum, proteins
- (4) gallbladder, fats

정답 (4)

9. Which of the following statements about osmoregulation is true?

- (1) Saltwater fish produce large amounts of concentrated urine to osmoregulate.
- (2) Freshwater fish produce large amounts of dilute urine to osmoregulate.
- (3) Saltwater fish produce large amounts of dilute urine to osmoregulate.

정답 (2)

10. Reptiles are much more extensively adapted to life on land than amphibians because reptiles _____.

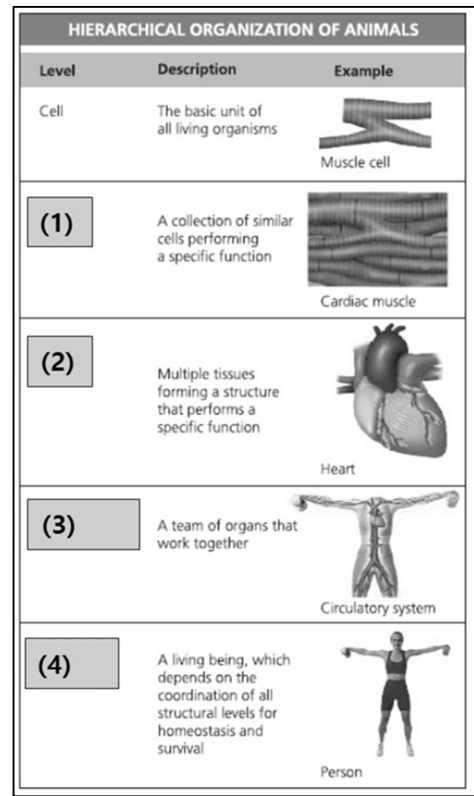
- (1) have a complete digestive tract
- (2) lay eggs that are enclosed in shells
- (3) are endothermic
- (4) go through a larval stage

정답 (2)

<서술형 각5점 / 총40점>

1. 다음은 동물이 구조적으로 구성되어 있는 단계를 나타낸다. (1)~(4)에 해당하는 level을 답하시오.

(부분점수 각 1점, 모두 맞추면 5점)



(1) tissue (2) organ (3) organ system (4) organism

2. 남성의 정자형성(spermatogenesis) 과정은 고환에서 일어나며 여성의 난자형성(oogenesis) 과정은 난소에서 일어난다. 정자형성 과정과 난자형성 과정의 가장 큰 차이점을 3가지 정리하시오. (부분점수 각 1.5점, 모두 맞추면 5점)

(1) 정자는 매일 계속 생산되나 난자의 숫자는 제한

(2) 감수분열로 정자는 4개 형성되나 난자는 1개 생성됨

(3) 정자는 이동 가능, 난자는 이동 불가

3. 바이러스에 대한 백신이 작동하는 방식 중에 후천성 면역(Adaptive immunity)이 있다. 후천성 면역에서 외부 침입 물질(항원)을 인식하는 방식을 2가지를 설명하시오. (부분점수 각 2점, 모두 맞추면 5점)

(1) Antigen receptor를 가지고 있는 B 세포가 Antigen을 직접 부착하여 인식한다.

(2) Antigen receptor를 가지고 있는 T세포가 대식세포에 의해 분해된 Antigen의 부분을 인식한다.

4. 다음은 인간의 신경계에 대한 질문이다. 다음 각 질문에 답하시오. (부분점수 각 1점)

(1) 중추신경계(central nervous system)를 구성하는 요소를 2가지 제시하시오. Brain, spinal cord

(2) 말초신경계(peripheral nervous system)를 구성하는 요소

를 3가지 제시하시오. **운동신경, 교감신경, 부교감신경**

5. 인간의 눈에는 빛을 인식하는 두 가지 종류의 photoreceptor 세포가 존재한다. 두 종류의 photoreceptor 세포를 제시하고 이들이 인식하는 빛에 대하여 설명하시오. (부분점수 각 2점, 모두 맞으면 5점)

(1) 막대세포 / Rod cell / 빛을 명암으로 인식, 흑백 인식

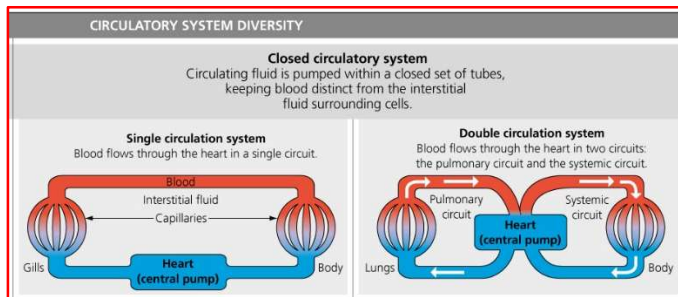
(2) 원뿔세포 / Cone cell / 색 종류를 인식

6. 동물의 순환계(circulatory system)는 개방형과 폐쇄형으로 분류할 수 있다. 다음 각 질문에 대하여 답하시오.

(1) 개방형 순환계를 그림으로 그리고 이에 해당하는 동물 종을 제시하시오. (3점)

갑각류, 곤충 등

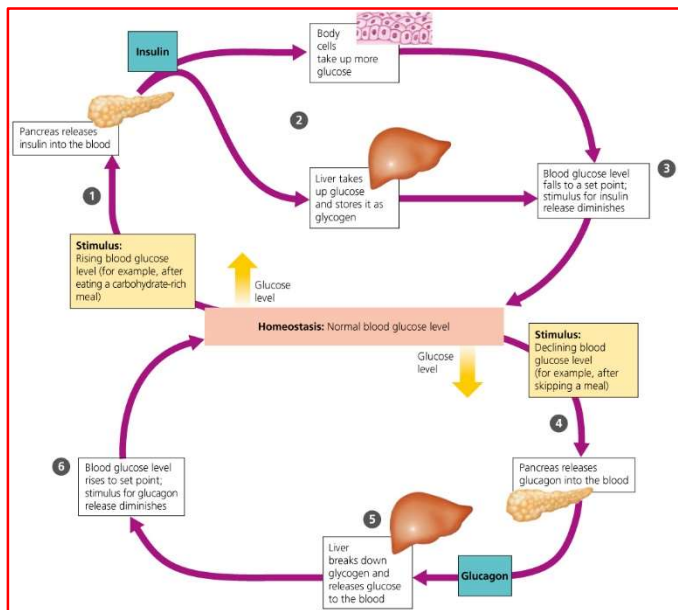
(2) 폐쇄형 순환계는 다시 2종류로 분류된다. 2종류의 폐쇄형 순환계를 그림으로 그리고 차이점을 설명하시오. (2점)



7. 혈액 내의 당의 농도는 일정하게 유지되어야 한다. 당뇨병의 경우 혈액 내의 당의 농도를 조절하는 기능에 문제가 생길 경우 발생한다. 다음 각 질문에 답하시오.

(1) 혈당을 조절하는 2가지 호르몬의 이름을 제시하시오. (2점) **인슐린, 글루카곤**

(2) 위의 2가지 호르몬이 분비되는 장소와 각 호르몬의 기능을 간, 근육과 연계하여 설명하시오. (3점)



8. 종(species) 간에는 생식 장벽(reproductive barrier)이 있기 때문에 다른 종끼리는 교배가 불가능하다. 다음 질문에 답하시오.

(1) 종간에 존재하는 생식장벽의 2가지 종류를 제시하시오.

(2점)

(2) 위의 (1)에서 제시한 생식장벽의 종류의 예를 각각 2가지 제시하고 설명하시오. (3점)

(1) **Prezygotic barrier, Postzygotic barrier**

(2)

A. Prezygotic barrier의 예시 중 2개

Temporal isolation, Habitat isolation, Behavioral isolation

B. Postzygotic barrier의 예시 중 2개

Reduced hybrid viability, Reduced hybrid fertility, Hybrid breakdown